CODEFORCES
Sponsored by Telegram

mmateos | Logout

HOME TOP CATALOG CONTESTS GYM PROBLEMSET GROUPS RATING EDU API CALENDAR HELP

PROBLEMS SUBMIT CODE MY SUBMISSIONS STATUS STANDINGS CUSTOM INVOCATION

C. Viaje

time limit per test: 3 s.
memory limit per test: 256 MB

Recientemente Irina llegó a una de las ciudades más famosas de Berland — la ciudad de Berlatov. En la ciudad hay n lugares turísticos, numerados de 1 a n, y algunos de ellos están conectados por calles de un solo sentido. Las calles de Berlatov están diseñadas de manera que **no hay** recorridos cíclicos entre los lugares turísticos.

Inicialmente Irina está en el lugar turístico 1, y el destino final de su viaje es el lugar turístico n. Naturalmente, Irina quiere visitar la mayor cantidad posible de lugares turísticos durante su viaje. Sin embargo, la estadía de Irina en Berlatov es limitada y no puede quedarse más de T unidades de tiempo.

Ayudá a Irina a determinar cuántos lugares turísticos puede visitar durante su viaje desde el lugar turístico 1 hasta el lugar turístico n en un tiempo que no supere T. Se garantiza que existe al menos un recorrido desde el lugar turístico 1 hasta el lugar turístico n que Irina puede completar en no más de T unidades de tiempo.

Input

La primera línea de la entrada contiene tres enteros n, m y T ($2 \le n \le 5000,\ 1 \le m \le 5000,\ 1 \le T \le 10^9$) — la cantidad de lugares turísticos, la cantidad de calles entre ellos y el tiempo de estadía de Irina en Berlatov, respectivamente.

Las siguientes m líneas describen las calles de Berlatov. La i-ésima de ellas contiene 3 enteros u_i, v_i, t_i ($1 \le u_i, v_i \le n, u_i \ne v_i, 1 \le t_i \le 10^9$), lo que significa que hay una calle que parte del lugar turístico u_i y lleva al lugar turístico v_i, e Irina tarda t_i unidades de tiempo en recorrerla. Se garantiza que las calles no forman recorridos cíclicos.

Se garantiza que hay a lo sumo una calle entre cada par de lugares turísticos.

Output

Imprimir en la primera línea un único entero k ($2 \le k \le n$) — la cantidad máxima de lugares turísticos que Irina puede visitar durante su viaje desde el lugar turístico 1 hasta el lugar turístico n en un tiempo que no supere T.

Imprimir en la segunda línea k enteros distintos — los índices de los lugares turísticos que Irina visitará en su recorrido, en el orden en que los encuentra.

Si hay varias respuestas, imprimir cualquiera de ellas.

Examples

input Copy

```
4 3 13
1 2 5
2 3 7
2 4 8
```

output Copy

```
3
1 2 4
```

input Copy

```
6 6 7
1 2 2
1 3 3
3 6 3
2 4 2
4 6 2
6 5 1
```

output Copy

TDA/Algo3 2026C2
Private
Participant

→ Group Contests
- Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
- Grafos (TDA Algo3 2026C2)

Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
Contest is running
2 weeks
Contestant

→ About Time Scaling
This contest uses time limits scaling policy (depending on a programming language). The system automatically adjusts time limits by the following multipliers for some languages. Despite scaling (adjustment), the time limit cannot be more than 30 seconds. Read the details by the link.

→ Submit?
Language: Java 21 64bit
Choose file: Seleccionar archivo Sin a...nados
Verificando...
CLOUDFLARE
Privacidad • Ayuda
Submit

```
4
1 2 4 6
```

input Copy

```
5 5 6
1 3 3
3 5 3
1 2 2
2 4 3
4 5 2
```

output Copy

```
3
1 3 5
```

Codeforces (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform
Server time: Oct/15/2026 18:55:50^{UTC-3} (k2).
Desktop version, switch to mobile version.
Privacy Policy | Terms and Conditions

Supported by

